



MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE LA
COUVERTURE MALADIE
UNIVERSELLE



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

UNITÉ PÉDAGOGIQUE

IMMUNOLOGIE

*" Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité. "*



**SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN
INFIRMIER, INFIRMIÈRE**

LICENCE

1

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025 - 2026

SOMMAIRE

Chapitres	Intitulés	Pages
1	Introduction à l'immunologie.....	04
2	Antigènes.....	08
3	Anticorps.....	13
Examens immuno-hématologiques		
4	Groupes sanguins.....	16
5	Tests de Coombs.....	18
Examens sérologiques		
6	C réactive protéine (CRP).....	20
7	Sérodiagnostic de la syphilis.....	21
8	Sérodiagnostic de Widal et Felix	25
9	Sérodiagnostic de la toxoplasmose.....	28
10	Sérodiagnostic de la rubéole.....	32
11	Sérodiagnostic de l'hépatite virale B	35
12	Sérodiagnostic de l'infection à VIH.....	37

Chapitre 1 - Introduction à l'immunologie

INTRODUCTION

L'immunologie est la discipline biologique et médicale qui étudie les mécanismes de l'immunité.

I- DEFINITION DE L'IMMUNITÉ

C'est la propriété qu'ont certains individus d'être exempts de manifestations morbides apparentes lorsqu'ils sont soumis à une cause pathogène (poisons, toxines de micro-organismes...)

Cela veut dire que certains individus ont la capacité de résister à des agressions extérieures. C'est cette résistance qu'on appelle l'immunité.

II- CONCEPT D'IMMUNITÉ

I- DEFINITION

Tout être vivant est conçu de telle sorte :

- qu'il reconnaisse et tolère ce qui lui appartient (le soi ou le moi biologique) : tous les éléments qui constituent son organisme et qui lui sont transmis génétiquement ;
- qu'il refuse et rejette tout ce qui lui est étranger (le non soi). C'est ainsi qu'il préserve l'intégrité du soi.

Ceci repose sur les 3 piliers de l'immunologie :

- la mémoire ;
- la spécificité ;
- la reconnaissance du soi et du non soi

2- SUPPORT DE L'IMMUNITÉ

Le support de l'immunité est le système immunitaire. Il est composé

- d'un ensemble de tissus et d'organes : la rate, les ganglions lymphatiques, les plaques de Peyer, le système lymphatique, les végétations lymphoïdes et adénoïdes dispersées dans les tissus tels que les intestins, les poumons, les amygdales et les tissus urogénitaux
- d'éléments cellulaires : leucocytes notamment les lymphocytes ;
- d'éléments humoraux : les anticorps, le complément et les cytokines.

Sa fonction est de défendre l'organisme. Il enregistre tous les phénomènes qui se déroulent dans l'organisme afin d'en garder le souvenir (la mémoire), de les reconnaître de façon particulière (reconnaissance du soi et du non soi) et individuelle (spécificité) à tout moment pour les différencier du non soi.

Il se dégage deux notions importantes à connaître : l'état réfractaire et l'état de tolérance

3- ETAT REFRAC TAIRE ET ETAT DE TOLÉRANCE

3.1- Etat réfractaire

L'état réfractaire se définit comme la résistance aux

- maladies. Il peut être :
- naturel ou spontané ;
- acquis ou provoqué.

3.2- Etat de tolérance

L'état de tolérance se définit comme l'acceptation sans réaction de ce qui est étranger, l'organisme restant parfaitement capable de répondre à d'autres sollicitations antigéniques. (Exemple : la tortue ne contracte pas la rage ou le mouton d'Algérie ne fait pas le charbon). Cette tolérance peut également être naturelle ou spontanée, acquise ou provoquée. Elle est à différencier des déficits immunitaires qui constituent une défaillance de la compétence immunologique.

La connaissance de ces phénomènes de tolérance est à la base du succès des greffes de tissus et des transplantations d'organes.

III- REPONSE IMMUNITAIRE

C'est la réaction de l'organisme face à une agression étrangère. Elle met deux entités en cause :

- d'une part l'agresseur appelé antigène (Ag) ;
 - d'autre part l'agressé ou la victime, l'organisme hôte.
- Cette réponse immunitaire se présente sous deux aspects :

- soit **humorale** : contrôlée par les anticorps produits par les plasmocytes issus des lymphocytes B ;
- soit **cellulaire** : sous la dépendance de lymphocytes T qui vont se différencier en LT cytotoxiques producteurs de

médiateurs chimiques appelés lymphokines et en LT cytotoxiques mémoires. La réponse immunitaire est strictement spécifique c'est-à-dire en rapport avec l'Antigène et le système immunitaire. Elle conduit à l'épuration de l'antigène, soit directement soit indirectement. Elle génère une mémoire immunologique par la formation de lymphocytes à vie longue. Ainsi lors d'une réintroduction du même antigène dans l'organisme déjà sensibilisé, la réponse immunitaire est précoce, plus spécifique, plus intense et plus durable. On dit qu'il s'agit d'une réponse secondaire parce que l'antigène pénètre pour la deuxième fois dans l'organisme déjà sensibilisé, par opposition à la première réponse dite primaire lorsque l'antigène pénètre pour la première fois dans l'organisme.

Le but de la réponse immunitaire est d'assurer une protection de l'organisme. Lorsque l'antigène est introduit une énième fois dans le même organisme, la réponse obtenue est dite anamnétique. Dans certains cas on aboutit à une acceptation de l'antigène.

IV- DIFFERENTS TYPES D'IMMUNITES

Il existe deux types d'immunités : l'immunité innée et l'immunité adaptative

I- IMMUNITÉ INNÉE

L'immunité innée réunit un ensemble de mécanismes qui interviennent rapidement pour empêcher la pénétration ou la prolifération d'agents infectieux dans l'organisme. L'immunité innée a aussi ceci de particulier qu'elle ne développera pas de mémoire à l'égard des agents pathogènes. De plus, la réponse sera comparable lors des rencontres de l'organisme avec le même pathogène.

L'immunité innée n'est pas toujours suffisante pour éradiquer le pathogène, mais elle est indispensable. Elle permet à l'organisme de mener à bien une première défense en attendant que l'immunité adaptative prenne le relais (de 5 à 7 jours). L'immunité innée comprend 2 lignes de défense :

- Défense externe

Elle constitue une barrière physique et chimique empêchant la pénétration de l'agresseur dans l'organisme. Cette défense se compose des tissus épithéliaux (peau et muqueuses) ainsi que des sécrétions produites par ces tissus (mucus, larmes, suc gastrique, bile, etc.)

- Défense interne

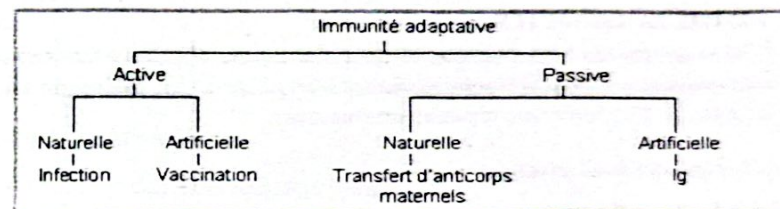
Elle permet la lutte contre les agresseurs ayant réussi à pénétrer dans l'organisme. Cela implique une reconnaissance des pathogènes par les récepteurs portés par les cellules immunitaires.

2- IMMUNITÉ ADAPTATIVE

2.1- Définition

Lorsque l'agent pathogène réussit à déjouer les défenses naturelles non spécifiques que sont les barrières cutanées, les muqueuses et les mécanismes de phagocytose, l'immunité adaptative entre en action dans les tissus lymphoïdes, en particulier dans la rate et les ganglions.

2.2- Classification



v- APPLICATIONS DE L'IMMUNOLOGIE

La connaissance de l'immunologie a permis :

- Le diagnostic des maladies infectieuses ;
- La mise en évidence des constituants du soi tels que les groupes sanguins ; les groupes tissulaires ;
- La mise au point de vaccins dans la prévention des maladies.

CONCLUSION

L'immunologie est une discipline dont la connaissance permet aujourd'hui d'expliquer diverses affections et de comprendre les mécanismes qui en sont impliqués. La division de l'immunité en 2 entités (cellulaire et humorale) est didactique parce qu'il est clairement prouvé que la plupart des antigènes et des vaccins stimulent les lymphocytes B et T, et que ces 2 réponses sont intimement liées

CHAPITRE 2- ANTIGENES

INTRODUCTION

On appelle antigène (Ag) toute substance étrangère qui, introduite dans un organisme vivant ne la possédant pas, est capable d'induire une réponse immunitaire caractérisée par l'apparition d'anticorps ou des lymphocytes sensibilisés et la sécrétion de cytokines. En outre, l'antigène doit être susceptible de réagir de façon spécifique avec le produit de cette réponse immunitaire. De cette définition découlent les deux propriétés essentielles de l'Ag : l'immunogénicité et la spécificité immunologique.

1. PROPRIETES

1-IMMUNOGENICITE

L'immunogénicité est la capacité qu'a l'antigène d'induire une réponse immunitaire. Cette immunogénicité s'oppose à la tolérogénicité : incapacité d'induire une réponse immunitaire.

1.1-Facteurs liés l'antigène

1.1.1-Taille de l'antigène

Les grosses molécules (substances avec poids moléculaire élevé) sont les plus immunogènes. On distingue :

ü Déterminants ou Haptènes

C'est toute partie de la molécule antigénique incapable d'induire à elle seule une réponse immunitaire (Fig1). La molécule antigénique complète avec déterminants peut être comparée à une grosse molécule porteuse sur laquelle les haptènes sont fixés ; autrement dit un haptène est l'équivalent d'un déterminant.



Figure1 : antigène complet.



Figure2. déterminants antigéniques(haptènes)

Antigène complet

C'est une molécule de grande taille, de poids moléculaire élevé possédant à sa surface de nombreux motifs antigéniques très immunogènes capables de se combiner spécifiquement avec le produit de la réponse immunitaire. Chaque motif antigénique est appelé déterminant antigénique ou épitope (Fig2).

1.1.2-Nature chimique de l'antigène

- Selon leur nature les protéines sont les plus immunogènes.
- Ensuite viennent les polysaccharides (osés) ; mais seuls, ils ne sont pas immunogènes. Ils le deviennent lorsqu'ils sont liés à des protéines porteuses.
- Exemple des antigènes de groupe sanguin ABO qui sont portés par des sucres.
- Tertio les lipides.
- Enfin les structures synthétiques telles que les médicaments. Cette propriété d'immunogénicité nous conduit à la notion d'haptène et d'antigène complet.

1.2-Facteurs liés à l'hôte

1.2.1-maturité du système immunitaire

Le système immunitaire immature d'un individu jeune (le nouveau-né, particulièrement le prématuré) peut donner une tolérance immunitaire. Le système immunitaire des sujets âgés est souvent déficient.

1.2.2-Etat immunitaire de l'hôte

Les maladies affectent directement ou indirectement le système immunitaire et aussi la réponse immunitaire. Exemple : les sujets ayant subi une immunosuppression thérapeutique ou accidentelle ou ayant un déficit primitif ou secondaire pathologique ont des possibilités de défenses diminuées, voire nulle, vis-à-vis des agents infectieux, exemple du Sida.

1.2.3-Disposition génétique

Selon les individus d'une même espèce, la réponse immunitaire peut également varier. On décrit ainsi des bons répondants et des mauvais répondants vis-à-vis du même immunogène.

1.2.4- Degré de parenté entre l'antigène et l'hôte (Distance taxonomique)

Elle correspond au degré de parenté entre la molécule d'Ag et l'hôte. Plus ce degré est grand, ou la distance taxonomique est grande, meilleure est la réponse immunitaire.

1.3- facteurs liés aux conditions d'administration

Les conditions d'administration de la molécule d'antigène sont importantes

1.3.1-Voies d'administration

Les voies d'administration susceptibles de provoquer une inflammation sont les plus immunogènes. Ainsi, les voies intradermiques, sous-cutanées ou intramusculaires sont les plus immunogènes. C'est pourquoi la plupart de ces voies sont utilisées lors des vaccinations. La voie intraveineuse qui entraîne une large et rapide diffusion de l'antigène sans provoquer d'inflammation est généralement non immunogène.

1.3.2- Adjuvants

On appelle adjuvant toute substance non immunologique par elle-même, mais lorsqu'elle est mélangée à la molécule antigénique augmente son pouvoir immunogène. L'utilisation des adjuvants augmente le pouvoir immunogène.

1.3.3- Dose d'antigène administrée

La dose optimale est variable selon l'antigène. Une substance n'est immunogène que lorsque la dose administrée est adéquate. Une dose trop faible ou trop forte est tolérigène. Seules les doses optimales sont immunogènes.

2- SPECIFICITE ANTIGENIQUE

C'est la capacité qu'a l'antigène de se combiner spécifiquement avec le produit de la réponse immunitaire (anticorps et lymphocytes sensibilisés). Il faut noter que des molécules semblables sur le plan structural peuvent réagir avec un même anticorps donnant ce qu'on appelle une réaction croisée. En effet, lorsqu'un anticorps donné réagit avec un antigène autre que celui qui a induit sa formation, on parle de réaction croisée. Il existe deux types de réactions croisées :

- **La réaction croisée de premier degré** dans laquelle les deux molécules antigéniques possèdent un ou plusieurs déterminants identiques. Exemple : cardiolipine et antigène tréponémique dans le diagnostic de la syphilis.

- **La réaction croisée de deuxième degré** dans laquelle les deux molécules antigéniques possèdent un ou plusieurs épitopes de structures proches ou semblables. Exemple : groupes sanguins A et B du système ABO. Ces groupes possèdent des sucres appelés immunodominants : le N-acétyl- galactosamine pour le groupe A, le galactose pour le groupe B. Lors d'une désacétylation pathologique, il se produit une confusion entre la galactosamine du groupe A et le galactose du groupe B responsable de réaction croisée, le sang de groupe A réagit comme s'il était un groupe B.

11- ANTIGENES DE LA NATURE

Ils sont de trois types : moléculaires, cellulaires et microbiens (parasitaires, bactériens et viraux).

1- ANTIGENES MOLECULAIRES

Appelés encore antigènes solubles, ils sont constitués de grosses molécules et ont un pouvoir immunogène important.

Ces antigènes peuvent être modifiés par les agents chimiques (formol) ou physiques (chaleur). C'est grâce à ces propriétés qu'on prépare les anatoxines tétaniques et diphtériques utilisées dans la vaccination qui permettent de protéger les individus.

2- ANTIGENES CELLULAIRES

Ce sont des antigènes présents sur la membrane des cellules (antigènes de groupe sanguin).

3- ANTIGENES MICROBIENS

On distingue les :

3.1- Antigènes bactériens

- On a les antigènes pariétaux (de la paroi), les exotoxines et les antigènes flagellaires.

3.2 - Antigènes viraux

Ils sont de 3 sortes : corpusculaires, hémagglutinants et antigènes de surface.

3.3 - Antigènes parasitaires

Ils sont de 2 types : les antigènes somatiques et les antigènes métaboliques.

111- APPLICATIONS MEDICALES

Les antigènes interviennent dans le diagnostic, la thérapie et la recherche.

1- AU PLAN DIAGNOSTIC

La réaction antigène-anticorps permet de faire le diagnostic sérologique des maladies bactériennes, virales, parasitaires et des maladies auto-immunes.

2- AU PLAN PREVENTIF ET THERAPEUTIQUE

L'étude des antigènes permet :

- la préparation de vaccins (pour prévenir) et de sérums (sérothérapie pour guérir : ex : sérum antitétanique). A partir du vaccin existant (microbes tués ou atténués, toxines atténuées) on peut obtenir le sérum correspondant (anticorps, antitoxines) en injectant ce vaccin à un cheval.
- le succès des transplantations et greffes d'organes.
- le succès des transfusions sanguines.

CONCLUSION

Les antigènes sont constitués d'une mosaïque de déterminants antigéniques qui se lient spécifiquement aux anticorps et aux lymphocytes sensibilisés dont ils ont induit la synthèse. L'immunogénicité dépend donc à la fois de l'antigène, du receveur et des conditions d'immunisation. La connaissance des antigènes est à la base de sérodiagnostic, de préparation de vaccins et du succès des transfusions et des greffes.

Chapitre 3- Anticorps**INTRODUCTION**

Les anticorps sont des immunoglobulines (glycoprotéines) synthétisées par les plasmocytes issus des lymphocytes B en réponse à une stimulation antigénique. Ils portent les sites (paratopes) capables de reconnaître spécifiquement les déterminants antigéniques appelés épitopes.

Il existe aussi des anticorps naturels existant avant toute stimulation antigénique (anti A et anti B du système ABO).

1- STRUCTURE

La molécule de base de l'immunoglobuline comprend deux (2) chaînes lourdes et deux (2) chaînes légères unies par des ponts di-sulfures (Fig1). Chaque chaîne comporte une partie variable et une partie constante. La partie variable porte le site anticorps (paratope), la partie constante porte un fragment cristallisable appelé fragment Fc.

Le site anticorps est formé par l'association de parties variables d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère. C'est la partie de la molécule qui se fixe à l'épitope de l'antigène.

Le fragment Fc est la partie de la molécule qui se fixe sur les cellules et les tissus. Il existe 5 classes d'anticorps qui sont : IgA, IgG, IgM, IgE et IgD.

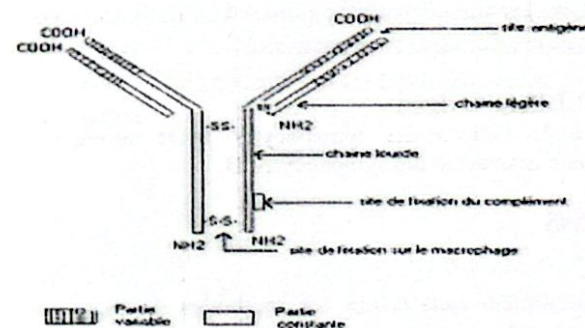


Figure1 : une molécule d'immunoglobuline

II - PROPRIETES DES DIFFERENTES CLASSES

1- IMMUNOGLOBULINES M (IgM)

Ce sont les 1^{er} anticorps produits lors d'une stimulation antigénique. Ce sont les 1^{er} anticorps protecteurs. Leur détection signifie une affection évolutive ou récente. Les IgM croissent au début de l'infection puis diminuent pour faire place aux IgG. Lors d'une seconde injection du même antigène, il y a apparition d'une quantité importante d'anticorps de classe IgG. C'est la réponse secondaire.

2- IMMUNOGLOBULINES G (IgG)

Ce sont les plus importants dans le sérum. Elles sont sécrétées en grande quantité lors d'une réponse secondaire. Elles protègent l'organisme contre les infections généralisées. Lors de l'accouchement, la mère cède à son bébé une partie de ses IgG pour qu'il puisse se défendre durant les premiers temps de la vie.

3- IMMUNOGLOBULINES A (IgA)

Elles sont sécrétées au niveau des muqueuses en particulier et servent à protéger l'organisme contre les affections des muqueuses.

4- IMMUNOGLOBULINES E (IgE)

Elles sont produites lors des maladies allergiques et lors des parasitoses. Leur rôle physiologique est d'éliminer les parasites.

5- IMMUNOGLOBULINES D (IgD)

Elles se retrouvent à la surface des lymphocytes B et assurent la transduction du signal d'activation des lymphocytes B.

III - APPLICATIONS

1- EN DIAGNOSTIC

Les anticorps sont impliqués dans toutes les méthodes de diagnostic immunologique basées sur la réaction Ag-Ac.

2- EN THERAPIE

On utilise le pouvoir anticorps des Immunoglobulines :

- dans la sérothérapie : SAT, sérum anti-D dans l'incompatibilité rhésus fœto-maternelle ;
- et dans la vaccination : permet la synthèse d'anticorps protecteurs.

3- EN PRONOSTIC DES MALADIES

L'identification de la classe de l'anticorps permet de déterminer le stade évolutif de certaines maladies : les IgG sont témoins d'une affection ancienne ou séquellaire.

Les IgM sont témoins d'une affection évolutive. Elles permettent aussi la distinction entre une infection congénitale et un transfert d'anticorps maternels chez le nouveau-né. En effet, seuls les anticorps IgG maternels traversent la barrière placentaire. A la naissance, la présence d'IgM fœtales à un taux supérieur à 10% de la valeur normale d'un adulte, fera rechercher une embryo-fœtopathie telle que la toxoplasmose, la syphilis ou la rubéole congénitale.

CONCLUSION

Les anticorps sont des glycoprotéines particulières appelées immunoglobulines synthétisées par les plasmocytes issus des lymphocytes B suite à une stimulation antigénique.

Il existe 5 classes d'immunoglobulines avec des sous classes. Elles possèdent de nombreuses fonctions avec de nombreuses propriétés biologiques. Ces fonctions permettent de nombreuses applications en pratique médicale notamment le sérodiagnostic et le suivi des maladies infectieuses.

Chapitre 4- Groupes sanguins ABO-Rhésus

I- GENERALITES

Les globules rouges portent à leur surface de nombreuses molécules variant d'un individu ou d'un groupe d'individus à un autre. Parmi elles se trouvent les molécules du système ABO et Rhésus qui doivent être recherchées dans certaines situations médicales et notamment pour pratiquer une transfusion sanguine.

La détermination du groupe sanguin des systèmes ABO et Rhésus consiste à rechercher la présence de certains antigènes à la surface des globules rouges : les antigènes A et B appartenant au système ABO et l'antigène D appartenant au système Rhésus.

Les antigènes sont déterminés génétiquement, ce qui signifie que la présence ou non d'un antigène est conditionnée par la présence ou non du gène correspondant sur un chromosome. Chaque individu possède un chromosome maternel et un chromosome paternel.

II- SYSTEME ABO

Le système ABO se caractérise par :

- La présence à la surface des globules rouges : soit d'un antigène A (groupe A), soit d'un antigène B (groupe B), soit des deux antigènes A et B (groupe AB), soit l'absence des antigènes A et B (groupe O)
- La génétique : un chromosome peut porter soit le gène correspondant à l'antigène A, soit le gène correspondant à l'antigène B, soit le gène correspondant aux deux antigènes A et B, soit aucun des deux.

III- SYSTEME RHEUS

Le système Rhésus est un système complexe qui comporte plusieurs antigènes dont le plus important pour la transfusion sanguine est l'antigène D.

Sur les globules rouges des sujets dits Rhésus négatif l'antigène D n'est pas présent.

IV- INDICATIONS

La détermination du groupe sanguin se pratique :

- Chez les donneurs de sang
- Chez les patients nécessitant une transfusion (receveur)
- Dans le cadre d'un bilan préopératoire
- Dans le cadre d'un bilan prénatal (grossesse)

V- PRELEVEMENT

Le prélèvement se fait sur un tube EDTA (bouchon violet)

VI- PRELEVEMENT

Il existe huit groupes sanguins dans le système ABO - Rhésus

- A Rhésus Positif - A Rhésus Négatif
- B Rhésus Positif - B Rhésus Négatif
- AB Rhésus Positif - AB Rhésus Négatif
- O Rhésus Positif - O Rhésus Négatif

VII- TRANSFUSION SANGUINE

Aujourd'hui les transfusions légales sont iso groupes, c'est-à-dire que les groupes sanguins ABO et Rhésus du donneur et du receveur doivent être identiques.

La notion de donneur universel (O rhésus négatif) et de receveur universel (AB rhésus positif) n'est plus utilisée, sauf en cas d'extrême urgence. La transfusion d'une poche de sang non compatible peut entraîner un accident dramatique. En effet tous les sujets sauf ceux du groupe sanguin AB ont dans leur sang des anticorps naturels capables de détruire les globules rouges portant les antigènes correspondants. Autrement dit un sujet ne doit pas avoir dans son sang un antigène et son anticorps correspondant.

Les erreurs de transfusion sanguine peuvent avoir de graves conséquences, allant parfois jusqu'au décès.

Pour éviter ces erreurs, l'infirmière en charge de la transfusion doit vérifier l'identité du patient, le groupe sanguin porté sur sa carte de groupe et celui mentionné sur la poche de sang. Avant toute transfusion, un test dit « test de compatibilité » est pratiqué au lit du malade. Il consiste à mettre en présence une goutte de sang du receveur et une goutte de plasma provenant de la poche de sang à transfuser. Aucune agglutination ne doit être observée.

VIII- COMPLICATIONS LIEES AU GROUPE RHEUS NEGATIF CHEZ LA FEMME ENCEINTE

Au moment de la naissance, des globules rouges de l'enfant peuvent passer dans la circulation sanguine maternelle. Si aucun traitement n'est effectué, l'organisme maternel peut produire des anticorps anti-D. Au cours des grossesses ultérieures, si le fœtus porte le Rhésus D, les anticorps anti-D en stock dans l'organisme maternel sont capables de détruire les globules rouges du fœtus. Il s'en suit un avortement. Pour détruire les globules rouges fœtaux passés dans la circulation sanguine maternelle, il est proposé à toutes les parturientes rhésus négatif une injection de gammaglobuline anti-D dans les 48 à 72 heures suivant l'accouchement. Le traitement est identique lors d'un avortement spontané ou d'une interruption volontaire de grossesse (IVG). Chez les femmes Rhésus négatif, une recherche d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI) est pratiquée régulièrement pendant toute la grossesse.

CHAPITRE 5- TESTS DE COOMBS

Le test de Coombs cherche à mettre en évidence des anticorps capables de se fixer à la surface des hématies et de provoquer des hémolyses immunologiques. Il s'agit le plus souvent d'anticorps immuns. Il existe deux types de test de Coombs : le test de Coombs direct et le test Coombs indirect.

A- TEST DE COOMBS DIRECT

I - DEFINITION

Le test de Coombs direct est un test hématologique qui consiste à rechercher les anticorps anti-érythrocytaires fixés in vivo sur les érythrocytes. Il est appelé ainsi, parce qu'il se fait directement sur les globules rouges du patient et met en évidence des anticorps (auto ou allo) dits « incomplexés » fixés in vivo à la surface de ces hématies, à l'aide du réactif de Coombs (antiglobuline).

II- INDICATIONS

- anémies hémolytiques auto-immunes (ARAI) ;
- maladie hémolytique du nouveau-né ;
- anémies hémolytiques d'origine médicamenteuse ;
- accidents de transfusion

III- PRELEVEMENT

Le prélèvement de sang veineux s'effectue sur un tube EDTA (bouchon violet).

IV-INTERPRETATION DES RESULTATS

- Test direct de Coombs positif : présence d'anticorps fixés in vivo sur les hématies.
- Test direct de Coombs négatif : absence d'anticorps sur les hématies

B- TEST DE COOMBS INDIRECT

I - BUT

Il a pour but de mettre en évidence des anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum malade. Il est dit indirect parce qu'il se pratique sur le sérum.

II - INDICATIONS

- Recherche d'anticorps incomplexés (RAI) avant transfusion.
- Détermination de certains antigènes de groupe sanguin
- Diagnostic de la maladie hémolytique du nouveau-né

III - PRELEVEMENT

Effectuer un prélèvement sur tube sec (bouchon rouge)

IV-RESULTATS ET INTERPRETATION

- Test indirect de Coombs positif : présence d'anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum du malade
- Test indirect de Coombs négatif : absence d'anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum du malade.

Chapitre 6 : C reactive proteine (CRP)

I- GENERALITES

Cette protéine synthétisée par le foie et les tissus adipeux au cours d'une inflammation aiguë sous l'action des cytokines (IL6), est libérée dans le sang à un stade très précoce de la réaction inflammatoire (moins de 24 h). Elle augmente dans le sérum pour revenir à une concentration normale avec la fin de l'inflammation. Elle ne traverse pas le placenta (d'où son intérêt en néonatalogie). Elle agglutine avec le polysaccharide C du pneumocoque ; c'est ce qui a valu son nom de C réactive protéine. Bien que la concentration en CRP présente un faible intérêt diagnostique tant que la maladie du patient n'est pas définie, sa détermination régulière permet de suivre efficacement l'évolution du processus inflammatoire et d'effectuer un diagnostic dans certains cas. Le diagnostic ne peut être établi sur la base des résultats d'un test simple, il doit être étayé par des signes cliniques et les résultats d'analyses biologiques complémentaires.

II- INDICATIONS

Recherche d'un syndrome inflammatoire devant :

- une fièvre,
- des arthralgies
- une anémie,
- un amaigrissement,
- après une transfusion
- une intervention chirurgicale
- en cas de brûlure etc.
- Evaluation du risque cardio-vasculaire.

III- PRELEVEMENT

Un prélèvement veineux est effectué sur un tube sec (bouchon rouge) ou hépariné (bouchon vert). Il est préférable d'être à jeun. La réaction peut se faire sur le LCR, le liquide ascite et le liquide synovial.

IV- RESULTATS ET INTERPRETATION

Le résultat est $< 0 \text{ mg/l}$ pour les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

1- INFLAMMATIONS

L'élévation de la CRP au-dessus de 10 mg/l est le signe d'inflammation quelle qu'en soit la cause.

C'est un test très sensible et c'est le premier marqueur à se normaliser lorsque la réaction inflammatoire prend fin.

La CRP augmente davantage en cas d'infection bactérienne (où elle vaut 10 fois les valeurs normales) que virale (3 fois les valeurs normales).

Le dosage de la CRP permet de distinguer une infection urinaire haute (CRP élevée) et une infection urinaire basse (CRP normale ou peu augmentée).

2- MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

En dehors des poussées inflammatoires, la concentration de CRP est un indicateur du risque cardio-vasculaire que la mise au point des méthodes de dosage ultrasensible (us-crp) permet d'apprécier.

Le risque de développer une maladie cardio-vasculaire serait :

- faible pour une us-CRP $< 1 \text{ mg/l}$;
- élevé si la us-CRP $> 3 \text{ mg/l}$, surtout si conjointement le cholestérol LDL est élevé.

Chapitre 7- Diagnostic Biologique de la Syphilis

I- GENERALITÉS

La syphilis se situe au troisième rang des maladies sexuellement transmissibles après les candidoses et les chlamydioses. Elle est due à un spirochète pathogène : *Treponema pallidum* et se transmet par les rapports sexuels ou par voie transplacentaire, exceptionnellement par les contacts sanguins (piqûre, transfusion sanguine) ou par les contacts cutanés, buccaux, anaux.

Le dépistage systématique de la syphilis en début de grossesse a éliminé le mode de transmission de la mère à l'enfant, responsable de conséquences graves sur le fœtus. Elle se manifeste environ trois semaines après un contact infectieux. Cette infection provoque des lésions de la peau et des muqueuses. Il existe deux stades de syphilis entre lesquels les personnes atteintes passent par des phases asymptomatiques.

II- INDICATIONS

- Fièvre,
- Fatigue,
- Maux de tête
- Rougeurs,
- Éruptions cutanées,
- Inflammation des ganglions.

III- PRELEVEMENT

- Syphilis primaire : prélèvement des sérosités sur le chancre, ganglions, plaques muqueuses, syphilides cutanées

- Un prélèvement veineux est effectué sur un tube sec (bouchon rouge) ou hépariné (bouchon vert).
- Syphilis neurologique : le LCR.

IV- QUELQUES DEFINITIONS

I- SYPHILIS DE L'ADULTE

La syphilis est une maladie sexuellement transmissible (MST) contagieuse très répandue et en recrudescence. Le tréponème pâle (*Treponema pallidum*) est la bactérie responsable de la syphilis.

1- SYPHILIS CONGÉNITALE

La syphilis congénitale est la syphilis transmise au fœtus par la femme enceinte via le placenta. Le risque d'infection transplacentaire du fœtus est augmenté pendant la deuxième moitié de la grossesse.

Chez le nouveau-né infecté, les malformations dues à la syphilis sont classées comme congénitales précoces (de la naissance à 2 ans) et congénitales tardives (après 2 ans). Elle peut entraîner la mort du fœtus ou des malformations.

3- SYPHILIS NERVEUSE

Lorsque la maladie, non traitée, atteint un stade avancé, elle entraîne des troubles neurologiques graves (environ 8-10% des cas) : on parle alors de neurosyphilis ou syphilis nerveuse.

V- SYMPTOMES

Après contact et diffusion rapide par le système lymphatique, l'incubation s'étend de 15 jours à 3 mois en dehors d'une antibiothérapie intercurrente qui décapite la syphilis. On décrit trois phases.

1- SYPHILIS PRIMAIRE

La syphilis primaire se manifeste par l'apparition d'un chancre au point d'inoculation caractérisé par une lésion ronde unique, de couleur rosée, dure, mais non

douloureuse au niveau des organes génitaux externes, sur le gland ou la vulve avec des adénopathies satellites qui cicatrisent en quelques semaines

2- SYPHILIS SECONDAIRE

La phase secondaire débute 45 jours après l'apparition du chancre non traité. Elle dure de quelque mois à deux années. Elle est caractérisée par une syphilis papuleuse avec des atteintes des muqueuses, des phanères, viscérales et méningées. Toutes les lésions observées sont contagieuses. Au-delà de la deuxième année, une phase latente non contagieuse, asymptomatique s'installe pour des années ou définitivement.

3-SYPHILIS TERTIAIRE

La phase tertiaire peut apparaître entre 4 et 40 ans après le chancre initial. Elle est caractérisée par des lésions tégumentaires cutanées, muqueuses, viscérales, nerveuses (paralysie générale) On parle parfois de syphilis tertiaire, stade devenu très rare, lors d'éventuelles complications tardives de cette infection.

4-SYPHILIS CONGÉNITALE

L'atteinte fœtale est liée à une transmission par voie transplacentaire. Elle est caractérisée par une septicémie entraînant la mort du fœtus ou une naissance prématurée ou des lésions observées plus tardivement (anémie...)

VI- TRANSMISSION

La transmission de l'infection se fait par voie sexuelle et très rarement par voie sanguine ou au cours de la grossesse.

VII- DIAGNOSTIC

Le diagnostic est fonction de la phase évolutive.

1- DIAGNOSTIC DIRECT

Au cours de la phase primaire, le diagnostic consiste en un étalement sur une lame de microscope des sérosités prélevées sur le chancre. Une observation de l'étalement au microscope à fond noir permet de poser le diagnostic.

2- DIAGNOSTIC INDIRECT (SÉROLOGIE)

Le sérodiagnostic fait appel à deux types de réactions obligatoirement utilisées

ü **Réactions lipidiques** : mise en évidence d'anticorps peu spécifiques (réagines)

• Le VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) est le test le plus utilisé.

Ses résultats sont exprimés soit en croix (+), de 0 à +++, soit par le titre obtenu par l'inverse de la plus grande dilution de l'échantillon positif (1/2024).

Le VDRL se positive vers le 12^{ème} jour du chancre. Son titre augmente ensuite pour atteindre son maximum au 3^{ème} mois de la syphilis secondaire.

ü **Réactions tréponémiques** : mise en évidence d'anticorps spécifiques

• Le TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Assay) se positive vers le 10^{ème} jour du chancre.

Test d'hémagglutination passive, sensible aux IgG et aux IgM. Il reste positif pendant plusieurs années, même chez un malade correctement traité.

Diagnostic de la syphilis congénitale ou de la neurosyphilis.

La combinaison de ces différents tests permet d'apprécier le stade évolutif de la maladie.

VIII- RESULTATS ET INTERPRÉTATION

Résultat	Interprétation
TPHA négatif	Absence de Syphilis
TPHA positif	syphilis
VDRL positif	
TPHA négatif	Faux positif : infections bactériennes, virales, parasitaires, maladies auto-immunes, grossesse, paludisme, vaccination...
TPHA positif	Syphilis très précoce
VDRL négatif	Syphilis guérie

CHAPITRE 8- SERODIAGNOSTIC DE WIDAL ET FELIX

I- GENERALITES

Les infections à salmonelles représentent la cause la plus fréquente de diarrhées aiguës bactériennes d'origine alimentaire. L' infection touche fréquemment les sujets immunodéprimés, les sujets traités par les corticoïdes, les sujets atteints de leucémie aiguë ou de lymphome. Elle est favorisée parfois par une hypochlorhydrie gastrique.

Il s' agit de bactéries entéro-invasives responsables de gastro-entérites aiguës survenant 8 à 24 heures après l' ingestion d' un aliment contaminé. L' évolution est généralement favorable en une semaine. Les formes typhoïdes, septicémiques et toxiques sont secondaires à une dissémination lymphatique et sanguine des bactéries à partir de la muqueuse intestinale. Le diagnostic est basé sur la recherche des anticorps anti-O et anti-H sériques en utilisant des suspensions O et H. Au cours des fièvres les agglutinines O apparaissent vers le 8^e jour de la maladie et les agglutinines H vers le 11^e-12^e jour. A la période d' état, il existe simultanément les agglutinines O et H, avec un titre plus élevé pour les anti-H. L' apparition d' anti-O signe une infection. Chez le sujet vacciné, seules les agglutinines H persistent. Une antibiothérapie précoce peut empêcher l' apparition des agglutinines O.

II- INDICATIONS

Douleurs : abdominales ou musculaires
Troubles gastro-intestinaux : ballonnements, vomissements, constipation, diarrhée ou nausées
Corps entier : fatigue, fièvre, inconfort physique, chair de poule ou perte d' appétit
Autres symptômes : faiblesse musculaire, maux de tête, perte de poids, éruption cutanée

III- PRELEVEMENT

Un prélèvement veineux est effectué sur un tube sec (bouchon rouge) ou hépariné (bouchon vert).

IV- RESULTATS ET INTERPRETATIONS

Ces quelques exemples qui suivent permettent de comprendre l' interprétation du sérodiagnostic de Widal et Félix chez l' homme :

	Sérum 1(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(S7)
TO	40			100		400	
TH	80			400	400	1600	200
AO							
AH					100	100	
BO		400		200			
BH		800			200	200	
CO							
CH							

• **Sérum 1**
Fièvre typhoïde en période d' état

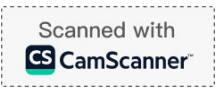
• **Sérum 2**
Fièvre paratyphoïde B en période d' état (coagglutination O commun)

• **Sérum 3**
Fièvre typhoïde au début vers le 8^e Jour nécessitant un second prélèvement pour confirmer l' apparition de TH. Il est également possible d' envisager une salmonellose ayant l' antigène O commun avec Salmonella typhi mais un AgH différent (S. enteritidis) ou éventuellement une infection par le bacille de Malassez et Vigal type IV

• **Sérum 4**
Fièvre paratyphoïde B au début (coagglutination O commun). Il est également possible d' envisager une salmonellose ayant l' Ag O commun avec S. typhi, mais un Ag H différent (S. typhi murium)
ou éventuellement une infection par le bacille de Malassez et Vigal type II.

• **Sérum 5**
Sujet vacciné au TAB (depuis plus de trois mois) d' où l' absence d' agglutinines O

• **Sérum 6**
Sujet vacciné au TAB mais faisant une fièvre typhoïde (présence d' agglutinines O).



• Sérum 7

La présence de TH seul permet d'envisager :

- Une infection ancienne à *S. typhi*
- Une infection actuelle par une salmonelle possédant l'Ag H commun avec *S. typhi*, mais un Ag O différent de TAB. Une coproculture est conseillée.
- Une infection typhoïde traitée précocement par les antibiotiques, éventuellement associés aux corticoïdes

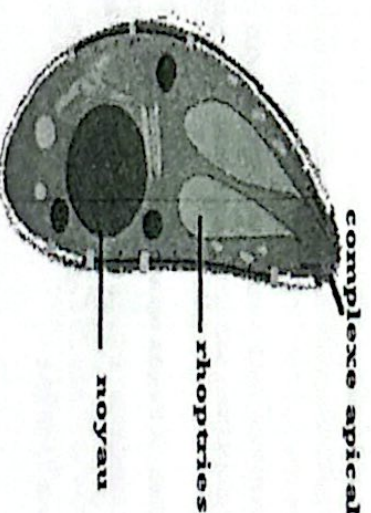
CHAPITRE 9 : SERODIAGNOSTIC DE LA TOXOPLASMOSE

1- GENERALITES

La toxoplasmose, une parasitose due à *Toxoplasma gondii* très répandue dans le monde, reste habituellement asymptomatique. Elle peut être très grave :

- chez la femme enceinte en raison du risque de transmission au fœtus. Elle provoque morts in utero, malformations cérébrales, chorioméningites compromettant la vision
- chez l'immunodéprimé où elle donne lieu à des abcès toxoplasmiques.

Figure 1



T. gondii

L'homme s'infecte en

ingérant des kystes contenus dans des viandes peu ou pas cuites ou des oocytes évacués avec les fèces de chat qui souillent les crudités mal lavées.

La transmission du toxoplasme au fœtus ne se fait qu'après infection du placenta, qui survient plus fréquemment en fin de grossesse, quand le volume placentaire et les échanges fœto-placentaires sont plus importants. L'atteinte précoce est plus rare mais provoque des fœtopathies beaucoup plus graves. Après passage transplacentaire, les toxoplasmes se rependent dans l'organisme de l'enfant et occasionnent des lésions

dans les tissus à faible potentiel régénératif et de surcroît mal desservis par les cellules immunocompétentes et les anticorps : le cerveau et l'œil.

II- INDICATIONS

- Examen prénatal ;
- Suivi d'une femme enceinte ;
- Recherche de la cause d'un syndrome mononucléotique.

III- PRELEVEMENT

Un prélèvement veineux est effectué sur un tube sec (bouchon rouge) ou hépariné (bouchon vert).

IV - CINETIQUE DES ANTICORPS

Les anticorps IgM, IgA et IgE sont les premiers synthétisés, apparaissant une semaine après la contamination.

Les IgM passent par un maximum à six ou huit semaines et restent détectables de trois mois à un an.

Les IgG apparaissent deux à quatre semaines après la contamination, passent par un maximum vers trois à six mois, décroissent puis persistent indéfiniment à un titre faible.

- Le diagnostic d'immunité ancienne repose sur la recherche d'IgG.
- Le diagnostic de maladie toxoplasmique repose sur la recherche d'anticorps IgM.
- Au cours de la grossesse la recherche d'une éventuelle contamination repose sur la détection d'anticorps IgG et IgM.

V - RESULTATS ET INTERPRETATION

Chez la femme enceinte

à En présence d'IgM

- IgG<4 UI/ml : infection récente, à confirmer dans deux semaines par l'ascension du taux d'IgG

En absence d'IgM

- IgG<4 UI/ml : absence d'anticorps : sujet non immunisé (surveillance sérologique mensuelle chez la femme enceinte)

- IgG<300 UI/ml : infection ancienne toxoplasmose ancienne, « immunité » probable

- IgG>300 UI/ml : taux élevé d'anticorps, toxoplasmose évolutive probable.

Refaire la sérologie sur un nouveau prélèvement deux semaines après.

- Si ascension significative des IgG : infection évolutive
- Si IgG stable ou en régression : infection ancienne

Chez le nouveau-né

La présence conjointe d'IgG et d'IgM est le signe d'une toxoplasmose congénitale.

En absence d'IgM

- IgG>4 UI/ml : refaire la sérologie sur un nouveau prélèvement deux semaines après.

- Si ascension des IgG : toxoplasmose évolutive

- Si IgG stable ou en régression : anticorps transmis par la mère

NB : le contrôle sérologique doit être effectué par le même laboratoire et par la même technique.

1- TOXOPLASMOSE ET GROSSESSE

Chez la femme enceinte

- Début de grossesse faire la sérologie IgM+IgG
- Si la sérologie IgG est positive, il n'est pas nécessaire d'en effectuer d'autres.
- Si elle est négative, effectuer la sérologie IgM+IgG tous les mois jusqu'au terme de la grossesse.

2- TOXOPLASMOSE CONGÉNITALE

À la naissance, les IgM sont détectés dans le sang du cordon. Le titre d'IgG de l'enfant est le même que celui de sa mère (les IgG passent la barrière placentaire).

A retenir : Le danger de toxoplasmose congénitale est d'autant plus grand que la transmission est plus tardive, mais l'atteinte fœtale est d'autant plus sévère que la contamination maternelle est précoce.

3 - TOXOPLASMOSE ET IMMUNODEPRESSION

La toxoplasmose cérébrale est fréquente au cours du SIDA mais la sérologie "presque toujours négative" ne permet pas de la reconnaître. Son diagnostic se fonde sur l'imagerie et la détection de *Toxoplasma gondii* par PCR dans le sang, le LCR, ou le liquide de lavage broncho-alvéolaire.

CHAPITRE 10- SERODIAGNOSTIC DE LA RUBEOLE

I. GENERALITES

La rubéole est une infection virale éruptive bénigne, transmise par voie respiratoire. Elle est grave si elle est contractée pendant la grossesse car le virus est susceptible d'infecter l'embryon ou le fœtus et provoquer de graves lésions encéphaliques et sensorielles. La rubéole est grave lorsqu'elle atteint une femme enceinte non immunisée. L'enfant peut être infecté in-utero et naître lourdement handicapé. Plus l'infection fœtale a lieu précocement au cours de la grossesse, plus l'atteinte fœtale est fréquente et grave :

- 85% entre 5 et 8 semaines d'aménorrhée (SA)
- 52% entre 9 et 12 SA
- 16% entre 13 et 20 SA
- Et nul au-delà de 20 SA.

Les malformations qui résultent de l'infection pendant l'embryogénèse atteignent principalement 3 organes : le cœur, l'oreille interne (surdité sévère) et l'œil (cataracte, rétinopathie, microphthalmie...).

On observe également des signes de fœtopathies : retard de croissance intra-utérin, anémie, thrombopénie, hépatomégalie, anomalies osseuses...

II. INDICATIONS

- Eruption généralisée faite de petites macules pâles
- Arthralgie
- Polyadénopathies
- Détermination du statut immunitaire :
 - Chez une jeune femme avant de décider d'une vaccination ;
 - Au cours de l'examen prénuptial ;
 - Diagnostic d'une infection récente en cas de suspicion de rubéole chez une femme enceinte ou chez un nouveau-né.

III. PRELEVEMENT

Un prélèvement veineux est effectué sur un tube sec (bouchon rouge) ou hépariné (bouchon vert)

IV - RESULTATS ET INTERPRETATIONS

1) En présence d'IgM

- $IgG < 10$ UI/ml : primo infection rubéolique à confirmer dans deux semaines par l'ascension du taux d'IgG

2) En absence d'IgM

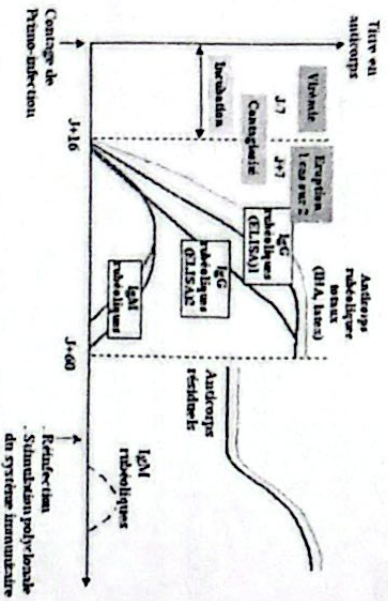
- $IgG < 10$ UI/ml : sujet non immunisé ; contrôle sérologique mensuel chez la femme enceinte.
- $IgG > 10$ UI/ml : effectuer un contrôle sérologique quatre semaines plus tard

- Si élévation significative des IgG : réinfection
 - Si IgG stable ou en régression : infection ancienne
- NB : le contrôle sérologique doit être effectué par le même laboratoire et par la même technique.

V - SURVEILLANCE DE LA RUBEOLE CHEZ UNE FEMME ENCEINTE.

Quand une femme enceinte est séronégative, la sérologie rubéolique doit être mensuelle au moins jusqu'au 9^{ème} mois. L'interprétation se fonde sur la cinétique des Anticorps (Ac).

Cinétique des anticorps rubéoliques au cours de la primo-infection et de la réinfection



Au cours de la primo-infection rubéolique la réponse anticorps qui se produit en moyenne 16 jours après contage est faite :

- d'IgM présentes pendant trois à six semaines pour ne plus réapparaître, témoignant d'une primo-infection sauf en cas de réinfection massive ;
- d'IgG qui persistent la vie durant et remontent seules en cas de réinfection rubéolique.

Chez une femme enceinte présentant une éruption suspecte, un prélèvement doit être fait dans les 48 heures. La recherche d'une IgM permet de dire s'il s'agit ou non de la rubéole.

Chez la femme enceinte ayant eu un contage suspect, un premier prélèvement est effectué dans les 10 jours suivant celui-ci. Si ce premier prélèvement met en évidence des IgG, c'est que la rubéole avait été contractée auparavant. Si la sérologie est négative, il est nécessaire d'effectuer un second prélèvement un mois après. Si la sérologie IgG est positive, il s'agit d'une rubéole dont le diagnostic est confirmé par la recherche des IgM.

En cas de rubéole maternelle le matériel génétique du virus (ARN) peut être recherché par PCR dans le sang fœtal ou le liquide amniotique ainsi que les anticorps IgM.

VI - RECHERCHE D'UNE RUBEOLE CHEZ UN NOUVEAU-NE

Chez un nouveau-né suspecté de rubéole congénitale, le dosage des anticorps IgM, témoins de l'infection in utero, fait le diagnostic

CHAPITRE 11 - SERODIAGNOSTIC DE L'HEPATITE VIRALE B

I- GENERALITES

L'hépatite B est due à un virus transmis par le sang et ses dérivés, la salive, le sperme, les sécrétions vaginales et par la mère infectée à son nouveau-né. Le diagnostic repose sur la détection des antigènes ou des anticorps du virus. L'apparition des anticorps entraîne la disparition des antigènes.

- L'antigène viral HBs (HBsAg) est une protéine d'enveloppe (s pour « surface »). La présence de l'antigène HBs dans le sérum est synonyme d'infection en cours, qu'elle soit aiguë ou chronique.
- La présence d'anticorps anti-HBs permet d'affirmer que l'infection est éteinte.
- L'antigène HBe est un antigène de capsid (c pour « cœur ») qui n'est pas recherché dans le sang. La présence d'anticorps anti-HBe signifie que le patient a eu un contact avec le virus (les sujets vaccinés n'ont pas d'anticorps anti-HBe).
- L'antigène HBe, associé à la capsid est le signe d'une répllication virale.
- L'apparition d'anticorps anti-HBe marque la fin de la répllication virale.

II- INDICATIONS

- Diagnostic d'une hépatite aiguë ou chronique.
- Détermination du statut immunitaire avant vaccination.
- Recherche systématique en cas de sérologie HIV positive, ou lors d'un accident d'exposition au sang.
- Dépistage de l'hépatite B chez les personnes vivant sous le même toit.
- Dépistage réglementaire :
 - Chez la femme enceinte au 6^{ème} mois de grossesse (le VHB ne provoque ni embryopathie, ni fœtopathie, mais expose l'enfant à un risque élevé d'hépatite chronique);
 - En cas de don de sang, d'organes, de tissus ou de cellules.
- Etudes épidémiologiques.
- Une jaunisse de la peau et des yeux
- Coloration sombre des urines
- Sensation de fatigue prononcée
- Nausée
- Vomissement
- Douleurs abdominales

III- PRELEVEMENT

Un prélèvement veineux est effectué sur un tube sec (bouchon rouge) ou hépariné (bouchon vert).

IV- INTERPRETATION

Une bonne interprétation des résultats de l'hépatite B passe par la connaissance des différents stades évolutifs :

1- HEPATITE AIGUE

Une hépatite B aiguë se reconnaît par la présence dans le sérum de l'antigène HBs et d'anticorps anti-HBc de classe IgM.

L'ADN viral est présente à une concentration très élevée mais sa recherche n'est pas nécessaire au diagnostic.

La guérison d'une infection aiguë est affirmée par la disparition de l'AgHBs et l'apparition des anticorps anti-HBs de classe IgG qui persistent des années après la guérison.

L'antigène HBe disparaît également. Il est remplacé par des anticorps anti-HBe qui indiquent la fin de la répllication virale.

2- HEPATITE CHRONIQUE

L'hépatite est dite chronique lorsque l'antigène HBs persiste au-delà de six mois. Le diagnostic d'hépatite chronique est affirmé par la présence de l'AgHBs associé à des anticorps anti-HBc de classe IgG ou totaux.

La persistance de l'AgHBe indique une répllication virale active (et une forte contagiosité) que confirme un taux élevé d'ADN viral plasmatique. Au début de l'hépatite chronique, la réponse immunitaire reste faible et les lésions hépatites discrètes. Parfois l'anticorps anti-HBe remplace l'AgHBe et le conflit communautaire s'apaise. L'hépatite B passe une fois sur dix à la chronicité.

3- VACCINATION

Le statut immunitaire avant vaccination est évalué par la détection des anticorps anti-HBs.

Un patient ayant fait une hépatite B a les deux types d'anticorps, anti-HBs et anti-HBcT.

L'efficacité d'une vaccination contre l'hépatite B est évaluée par le dosage des anticorps anti-HBs. Un taux ≥ 10 UI/ml est protecteur.

CHAPITRE 12- INFECTION A VIH

I- GENERALITES

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (Figure 1) est à l'origine d'une infection qui attaque le système immunitaire de l'organisme. Le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).

Le VIH cible les globules blancs, affaiblissant ainsi le système immunitaire et rendant les personnes touchées plus susceptibles de contracter certaines maladies comme la tuberculose, les infections et certains cancers.

Le VIH se transmet par les liquides corporels d'une personne infectée, y compris le sang, le lait maternel, le sperme et les sécrétions vaginales. On ne peut pas être infecté par les contacts tels qu'un baiser, une étreinte ou le partage de nourriture. Il peut aussi se transmettre de la mère à l'enfant. Le VIH peut être traité par un traitement antirétroviral (TAR) et évité par l'utilisation de préservatifs. Non traité, il peut évoluer vers le sida, souvent après de nombreuses années.

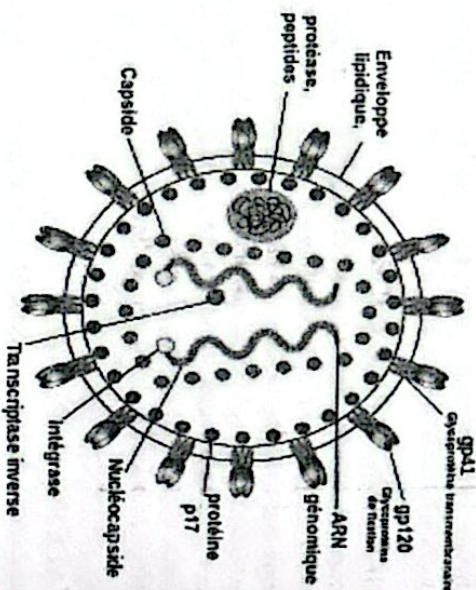


Figure 1 : Schéma du virus du VIH

II- INDICATIONS

- Examen prénatal ou prénatal (soumis à l'accord de l'intéressé (e)) ;
- Dépistage d'une infection à VIH après un rapport sexuel non protégé ;

- Étude épidémiologique dans les populations à risque ;

- Accident d'exposition au sang
- Sécurité transfusionnelle.
- Fièvre
- Maux de tête
- Éruption cutanée
- Maux de gorge
- Gonflement des ganglions
- Amaigrissement
- Diarrhées
- Toux
- Fatigue inhabituelle
- Courbatures

A-SERO-DIAGNOSTIC

Le diagnostic sérologique repose sur la détection des anticorps anti-HIV dans le sang des sujets infectés.

I- PRELEVEMENT

Le prélèvement de sang veineux s'effectue sur tube EDTA (bouchon violet).

II- CINÉTIQUE DES ANTICORPS ANTI VIH

L'apparition des anticorps se fait vers le 21^{ème} jour (et jusqu'à trois mois après la contamination). Les tests de dernière génération, en détectant simultanément l'antigène VIH et les anticorps, ont permis de raccourcir la durée de la phase « pré-sérologique ».

Une fois présents dans le sérum (sérologie positive) les anticorps anti-VIH persistent la vie durant.

III- DIAGNOSTIC DU VIH CHEZ LE NOUVEAU-NÉ

La mère transmet le virus à son bébé pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.

Chez le nouveau-né le diagnostic se fait par la recherche de l'ADN-proviral sur du papier buvard compte tenu du fait que les anticorps anti-VIH maternel persistent 18 à 24 mois dans le sang du nouveau-né.

IV- ORIENTATION NOUVELLE DE PRISE EN CHARGE

L'approche "tester et traiter" toutes les personnes dépistées positives au VIH sans aucune condition d'éligibilité et sans délai a été adoptée en Côte d'Ivoire en 2017. Cette stratégie utilise le diagnostic rapide du VIH pour le dépistage des personnes infectées en vue de leur prise en charge immédiate pour briser la chaîne de transmission du VIH dans la population. La Côte d'Ivoire compte actuellement plus de 2500 postes de dépistage volontaire (POSDV) accessibles à toutes les couches de la population et particulièrement aux populations les plus exposées au risque de transmission du VIH.

L'objectif 95 95 95 de l'OMS adopté par la Côte d'Ivoire signifie que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique, que 95% de ces personnes suivent un traitement antirétroviral et que 95% des personnes sous traitement ont une charge virale durablement supprimée.

V- PREVENTION

Le VIH est une maladie évitable.

On peut réduire le risque d'infection par le VIH avec les démarches de prévention suivantes :

- l'utilisation du préservatif masculin ou féminin pendant les rapports sexuels ;
- le dépistage du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles ;
- la circoncision masculine médicale volontaire ; et
- les services de réduction des effets nocifs pour les consommateurs de drogues par injection.

VI- ALGORITHME DE DÉPISTAGE DU VIH SUR SITES

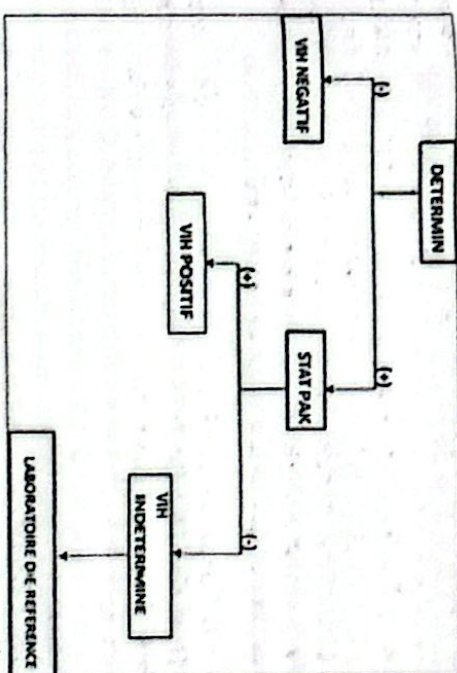


Schéma de l'algorithme national de dépistage pour les sites de premiers contacts (postes de dépistage clinique et communautaire).

B-CHARGE VIRALE

C'est la quantité de particules virales, ou plus exactement d'ARN viral contenu dans 1 ml de plasma. La quantité d'ARN du VIH présente dans le plasma indique l'ampleur de la réplication du VIH. Combinée à la mesure des lymphocytes TCD4, elle permet de suivre l'évolution de l'infection. La charge virale peut être mesurée par différentes techniques de biologie moléculaire.

Il est recommandé de toujours utiliser la même technique chez un patient donné. La charge virale est le principal indicateur de suivi du traitement du VIH en Côte d'Ivoire.

I - PRELEVEMENT

Le prélèvement de sang veineux s'effectue sur tube EDTA (bouchon violet).

II - RESULTATS

Les résultats sont exprimés en nombre de copies d'ARN-VIH/ml de plasma (sur une échelle de 20 à 10.000.000) ou en logarithme décimal (log10) de ce nombre (sur une échelle de 1,3 à 7).

Le seuil de détection en Côte d'Ivoire avec les équipements Cobas de Roche est de 20 copies d'ARN viral/ml de plasma soit 1.3 Log_{10}

Une variation de $0,5 \text{ Log}_{10}$ de la charge virale est le reflet de changements significatifs.

III- INTERPRETATION

La charge virale se stabilise six mois après la primo-infection et reste ensuite invariant pendant plusieurs années. A ce stade, la mesure de la charge virale contribue au pronostic.

La mesure de la charge virale permet de suivre le traitement, l'objectif étant d'aboutir à une charge virale indétectable.

Le traitement permet d'ordinaire d'abaisser la charge virale d'au moins $0,5 \text{ Log}_{10}$ en quatre semaines, et de passer sous le seuil de détection en huit à seize semaines selon l'importance de la charge virale initiale. La charge virale est ensuite mesurée tous les trois ou quatre mois, afin de vérifier qu'elle reste inférieure au seuil de détection.

En cas d'échec secondaire, la charge virale augmente à nouveau.

IV - RAPPEL SUR LES LOGARITHMES DECIMAUX

$\text{Log} 1 = 0$; $\text{log } 10 = 1$; $\text{log } 1000 = 3$; $\text{log } 10000 = 4$; etc.

$\text{Log } 2 = 0,3$; $\text{log } 3 = 0,48$; $\text{log } 4 = 0,6$; $\text{log } 5 = 0,7$; $\text{log } 6 = 0,78$; $\text{log } 7 = 0,84$;

La notion logarithmique permet de remplacer la multiplication de nombres par l'addition de leur logarithme. $\text{Log } (a \times b) = \text{log } a + \text{log } b$

Exemple : une charge virale de 20000 copies/ml s'exprime en log de la façon suivante :

$$20000 \text{ copies} = \text{log } (4 \times 5 \times 1000) = \text{log } 4 + \text{log } 5 + \text{log } 1000 = 0,60 + 0,70 + 3 = 4,3.$$